OR-Abschlussprojekt

Das Unternehmen *Power 3000* ist ein Elektrizitätsversorger, der unter anderem mit einem Mix aus Wasserstoff und Erdgas Strom erzeugt. Eure Projektgruppe ist ein Team der Unternehmensberatung *QuantsForFuture* und berät das Unternehmen.

Die Situation

Power 3000 möchte in Blick auf die die zunehmende Verwendung von Wasserstoff verschiedene Szenarien zur Grobplanung des wöchentlichen Lastgangs (in MW) evaluieren. Ein solches Szenario des Lastganges befindet sich in der beigefügten Excel-Tabelle. Die Planung bezieht sich dabei nicht nur auf eine konkrete Woche, sondern auf eine Abfolge ähnlicher Wochen. D.h. das Ende einer Woche muss hinsichtlich der gerade laufenden Elektrizitätsgeneratoren mit dem Anfang der kommenden Woche zusammenpassen.

Zwei Arten von Elektrizitätsgeneratoren, die beide verschiedene Anlasskosten und Produktionskosten haben, sind verfügbar, um die Last abzudecken. Die Produktionskosten eines Generators, sobald er angelassen wurde, besteht aus zwei Komponenten: Fixkosten, um den Generator mindestens auf Minimallast laufen zu lassen, und variablen Kosten pro MW und Stunde für jedes produzierte MW oberhalb der Minimallast. Die Kosten für die verschiedenen Generatortypen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

	Generator Typ 1	Generator Typ 2
Anlasskosten	2200 EUR pro Generator	1500 EUR pro Generator
Kosten auf Minimallast	600 EUR pro Stunde	900 EUR pro Stunde
Kosten oberhalb der Minimallast	4.1 EUR pro MW und Stunde	3.2 EUR pro MW und Stunde

Die Anlasskosten entstehen immer, wenn der Generator angelassen wird. Wenn ein Generator also innerhalb der Woche mehrmals angelassen und abgeschaltet wird, fallen jedes Mal Anlasskosten an.

Zu jedem gegebenen Zeitpunkt muss die Anzahl der laufenden Generatoren ausreichend sein, um als Puffer eine 20%ige Erhöhung der Last über den geplanten Lastgang hinaus zu bewältigen, ohne dass neue Generatoren angelassen werden müssen und ohne dass die Maximallast eines Generators überschritten wird. Analog darf auch eine 15%ige Verminderung des Bedarfs zu keinem Zeitpunkt einen laufenden Generator unterhalb seiner Minimallast bringen.

Minimal- und Maximallast sowie die Anzahl der für die Elektrizitätsproduktion verfügbaren Generatoren der Generatortypen befinden sich in der folgenden Tabelle:

	Generator Typ 1	Generator Typ 2
Minimallast	500 MW	1500 MW
Maximallast	2000 MW	4000 MW
Anzahl verfügbarer Generatoren	6	8

Aus Gründen der Netzwerkstabilität ist es nicht möglich, mehr als 3 Generatoren vom Typ 2 zu verwenden, wenn zu demselben Zeitpunkt mehr als 3 Generatoren vom Typ 1 verwendet werden.

Das Projekt

Das Management des Elektrizitätsversorgers möchte den kostenminimalen Plan zur Erzeugung des gegebenen Bedarfsszenarios wissen. Außerdem wird überlegt, zwei Generatoren des Typs 2 so upzugraden, dass sie mit einer höheren Maximallast gefahren werden können, und hinsichtlich dieser Fragestellung wird um eure Expertise gebeten. Wäre es sinnvoll, wenn das Management die Generatoren upgraden lässt?

Euer Team von *QuantsForFuture* soll ein gemischtganzzahliges Optimierungsmodel aufstellen, um die Fragen zu beantworten, denen das Management des Elektrizitätsversorgers gegenübersteht, und es mit dem Python-Interface von Xpress so programmieren, dass das Modell nicht nur für die hier angegebenen Daten funktioniert, sondern für beliebige Daten. (Wenn ihr das Problem modelliert, stellt sicher, dass ihr nur dort ganzzahlige bzw. binäre Variablen verwendest, wo es absolut erforderlich ist.)

Alle Daten, die in Tabellen angegeben worden sind, und die 15% und 20% Lastgangflexibilität sollten dabei von einer Excel-Datei gelesen werden. Wenn das Modell das Problem gelöst hat, sollte die Planung zur Elektrizitätserzeugung in eine Excel-Datei ausgegeben werden, damit das Management weitere Analysen vornehmen kann. Außerdem sollte die Excel-Datei Informationen über die Zusammensetzung der Kosten, die bei der Ausführung des Planes entstehen, enthalten sowie die wöchentlichen Gesamtkosten für die Elektrizitätserzeugung.

Es ist auch eure Aufgabe, einen Kurzbericht (Executive Summary, 1 bis 2 Seiten) für die Unternehmensführung mit euren Empfehlungen zu schreiben. Die Empfehlungen sollten dabei so erläutert und begründet werden, dass sie Manager ohne Wissen in Mathematischer Programmierung verstehen können.

Überdies wird eine detaillierte Beschreibung des Modelles, seiner Umsetzung auf dem Rechner und der Vorgehensweise bei der Beantwortung der das Unternehmen interessierenden Fragen in einem Anhang zu dem Kurzbericht erwartet. Der Kurzbericht kann sich auf diesen Anhang beziehen. Der Anhang sollte u.a. auch mit einer Tabelle aufwarten, die zeigt, wie die Größen des mathematischen Modells sich zu den Mengen, Parametern und Variablen der Python-Implementation verhalten.

Der Kurzbericht und der Anhang sollten 10 Seiten nicht überschreiten. Nach unten hin gibt es keine Mindestanforderung an die Seitenzahl. Die Länge des Gesamtdokumentes ergibt sich direkt aus den inhaltlichen Erfordernissen des Textes; ein kurzes Dokument ist nicht per se schlechter als ein langes. *Zusätzlich* sind dem Dokument auch weitere Anhänge mit dem Python-Code und den xls-Tabellen hinzuzufügen. All diese Information sollte sich *in einer einzigen pdf-Datei befinden.*

Die Bewertung

Dieses Projekt macht 50% der Gesamtnote des Moduls aus. Die Bewertung des eingereichten Projektmaterials erfolgt aufgrund der folgenden Kriterien:

(a) der mathematischen Beschreibung des Modells,
(b) der ausführlichen Erklärung dessen, wie das Modell funktioniert,
(c) der Korrektheit, Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Modell- und Daten-Dateien,
(d) der Erläuterung von Annahmen, die ggf. getroffen worden sind,
(e) der Vorgehensweise und deren Begründung bei der Beantwortung der Fragen, die das Unternehmen interessieren und
(f) der Qualität und Nachvollziehbarkeit der Empfehlungen an das Unternehmen, also der Qualität des Management-Reports und
(g) der Vollständigkeit des eingereichten Projektmaterials.

Weitere Hinweise

(1) Bitte berücksichtigt bei dem Kurzbericht an das Management, was ein Vorgesetzter gerne lesen möchte, d.h. versetzt euch in die Lage eines Managers, der aufgrund eures Berichtes eine Entscheidung treffen muss. Achtet dabei auf Aspekte wie den Schreibstil, eine verständliche Einführung in die Problemstellung, um die es geht, etwaige Diagramme, den Level, auf dem der Vorgesetzte eine Begründung benötigt und den Eindruck an Kompetenz, die euer Team von *QuantsForFuture* vermitteln möchte.

(2) Bitte nehmt euch Zeit für die ausführlichen Erläuterungen im Anhang und gut geschriebene Python-Files. Die Bewertung des Projektes hinsichtlich Kriterien wie Übersichtlichkeit, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit ist auch eine direkte Funktion der Zeit, die es dauert nachzuvollziehen, was genau warum bei der Bearbeitung des Projektes gemacht worden ist. Insofern sollten die Ausführungen im Text nicht zu knapp ausfallen, d.h. in dieser Hinsicht spielt die Länge des Dokumentes sehr wohl eine Rolle. Die Vorlage eines inhaltlich korrekten mathematischen Modells umfasst lediglich rund ein Drittel bis 40% der Gesamtpunkte des Projektes, der Rest entfällt auf die Erläuterung, den Management-Bericht, die Qualität der Python-Files, die Beantwortung der Fragen, etc. Eine Literaturrecherche, Quellenangaben und ein Literaturverzeichnis sind für das Projekt dafür nicht erforderlich.

(3) Für die Python-Implementierung und die Beantwortung der Fragen an das Unternehmen reichen die im Modul behandelten Befehle, Techniken und Methoden vollkommen aus, und diese müssen bei der Projektbearbeitung auch verwendet werden. Arbeiten, die andere Befehle, Techniken und Methoden verwenden, gelten als nicht bestanden. (Es tut mir selber leid, diese Anforderung so strikt stellen zu müssen, aber das liegt an der Entwicklung im Bereich KI.)

(4) Bitte stellt sicher, dass das im Anhang zu dem Kurzbericht für das Management präsentierte mathematische Modell strukturell identisch ist zu dem im Python-File implementierten Modell. Deshalb kann nach einer ausführlichen Erläuterung des Modells der Abschnitt zur Python-Implementierung vergleichsweise kurz sein (d.h. ein oder zwei Absätze), wenn eine Tabelle hinzugefügt wird, die auflistet, welche mathematische Struktur (Indexmenge, Indizes, Skalarparameter, Vektorparameter) welcher Struktur im Python-Modell entspricht. Die Anzahl der Variablen und Nebenbedingungen gehört dabei übrigens auch zu den Informationen, die ein professioneller Bericht enthalten muss.

(5) Für Rückfragen bei Schwierigkeiten mit dem Projekt, etwa Problemen mit der Implementierung in Python oder bei der Interpretation der Aufgabenstellung, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Zur Sicherstellung einer fairen Behandlung aller Teams werden Fragen und meine Antworten dazu ggf. über Moodle kommuniziert.

(6) Die Kommunikation der Teams untereinander ist nicht gestattet **und zählt als Täuschungsversuch im Sinne der Prüfungsordnung**.

(7) Ein Tipp zur Modellierung: Für jeden Generator-Typ benötigt man Variablen, die für jeden Zeitpunkt angeben, wieviel Elektrizität *insgesamt* von *allen* Generatoren dieses Typs erzeugt werden.

(8) Noch ein Tipp zur Modellierung: Ich empfehle, die Wochentage nicht mit „Montag“, „Dienstag“, „Mittwoch“, etc. zu bezeichnen, sondern mit den Zahlen 1, 2, …, 7. Das macht die Modellierung einfacher.

(9) Was wir über Dualwerte und reduzierte Kosten sowie deren Interpretation besprochen haben, gilt im Allgemeinen *nicht* für IP-Modelle, sondern nur für LP-Modelle. Der Grund dafür ist, dass beim Branch&Bound-Verfahren eine ganze Reihe von LP-Modellen gelöst werden, die jeweils ihre eigenen Dualwerte haben. Wenn man also die Dualwerte eines IP-Modells interpretieren wollte, müsste man genau wissen, welches LP gerade vom Solver zuletzt gelöst wurde. Manchmal bekommt man das irgendwie hin, aber das würde hier zu weit führen. Das bedeutet hier praktisch, dass zur Lösung dieses Problems keine Dualwerte verwendet werden können.

(10) Die Deadline für das Projekt ist Sonntag, 26. April 2026. (Es kann aber sein, dass ich erst Ende Mai zum Korrigieren komme, da noch PTBs und Klausuren anstehen.) Die Unterlagen können per Email eingereicht werden. Neben dem oben genannten Projektbericht als pdf-Datei sind als Email-Anhang zusätzlich alle relevanten Python- und Excel-Dateien hinzuzufügen. Außerdem ist am Ende der pdf-Datei eine gemeinsame, unterschriebene Erklärung euer Projektteam-Mitglieder einzureichen, in der in wenigen Sätzen dargelegt wird, welches Teammitglied bei welchen Aspekten des Projektes in welcher Form mitgearbeitet hat, an die sich die übliche ehrenwörtliche Erklärung für Hausarbeiten anschließt.

Alle Dateien, also

- ➔ das eine pdf-File (das den Kurzbericht an das Management, den ausführlich erläuternden Anhang, das Python-File, die Screenshots/das Print-out der Excel-Tabelle und die Erklärungen der Projektteam-Mitglieder enthält) und
- ➔ die Python- und xls-Files selber,

müssen dabei in einen gezippten Ordner gepackt werden, da der Email-Server der HWR andernfalls einige Dateien aus Sicherheitsgründen nicht versendet.

Viel Erfolg, *QuantsForFuture*! ☺ KHB, 31. März ‘26